

dev Senior Code

JAVA AI BACKEND DEVELOPER

JAVA REAL. IA REAL.

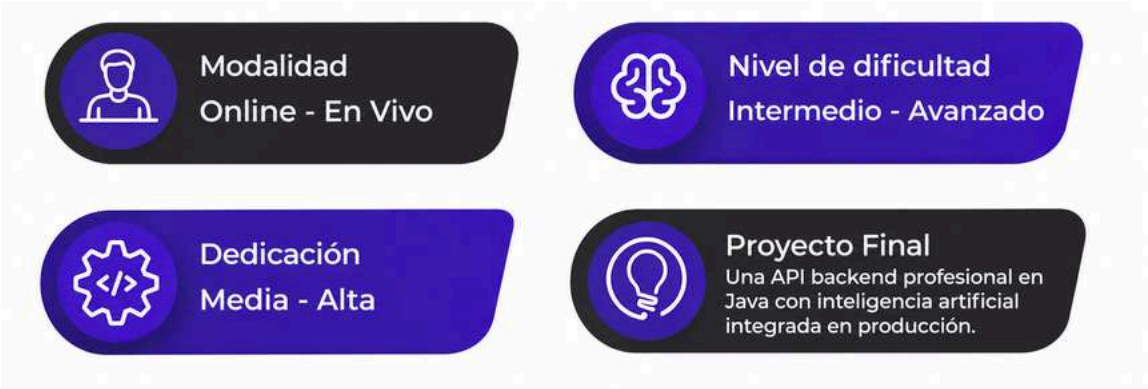
dev Senior Code

FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY

CCEL Center of Education and Leadership

JAVA AI BACKEND DEVELOPER

JAVA REAL. IA REAL.



Acerca del Programa.

Java AI Engineer es un programa de formación especializada orientado al desarrollo moderno de software, emitido por Rawcode y Dev Senior Code LLC, con proyección académica alineada a estándares internacionales de formación tecnológica y con certificación final a través de Florida Global University.

Este programa ha sido concebido como una experiencia formativa de alto nivel, desarrollada en un grupo premium cerrado, con acompañamiento cercano, exigencia académica, enfoque práctico y una ruta progresiva de aprendizaje que permite llevar al estudiante desde un nivel inicial hasta una comprensión sólida y aplicada del desarrollo backend profesional con Java y tecnologías modernas.

Java AI Engineer integra fundamentos técnicos, herramientas contemporáneas de ingeniería de software y metodologías de trabajo profesionales, preparando a los participantes para desenvolverse en entornos reales de desarrollo, con una visión actual del backend, APIs modernas, bases de datos, arquitectura escalable, automatización e inteligencia artificial aplicada al código.

El programa está diseñado para formar perfiles altamente competitivos capaces de construir productos SaaS, APIs empresariales, sistemas robustos y soluciones modernas listas para mercado internacional.

Su estructura de seis meses permite una evolución técnica profunda, combinando Java profesional, Spring Boot, bases de datos, despliegue real, integración de IA moderna y uso estratégico de Cursor AI como herramienta de productividad avanzada.

Objetivo principal del programa.

Formar a los participantes en el desarrollo moderno de software con Java, mediante una ruta de aprendizaje estructurada que fortalezca sus competencias en programación backend, diseño de APIs, bases de datos, arquitectura de software, automatización e inteligencia artificial aplicada a productos reales, bajo un enfoque académico alineado con estándares internacionales.

Objetivos específicos

- Desarrollar bases sólidas en programación profesional con Java, fortaleciendo lógica, estructura de código y resolución de problemas reales.
- Diseñar y construir APIs modernas utilizando Spring Boot y buenas prácticas actuales del mercado.
- Comprender y aplicar modelado de datos relacional con MySQL y administración profesional mediante MySQL Workbench.
- Implementar autenticación, autorización, seguridad backend y control de acceso con JWT.
- Construir arquitecturas backend organizadas, escalables y mantenibles para productos SaaS reales.
- Utilizar Docker y entornos profesionales para despliegue, desarrollo y portabilidad de proyectos.
- Incorporar Cursor AI como herramienta estratégica para generación, refactorización, debugging y productividad avanzada.
- Integrar OpenAI API, Claude API y servicios inteligentes dentro de aplicaciones reales.
- Aplicar metodologías modernas guiadas por especificaciones para transformar requerimientos en software funcional.
- Fortalecer hábitos de documentación técnica, testing, organización del trabajo y estándares profesionales.
- Guiar al estudiante hacia un perfil backend altamente competitivo, actualizado y alineado con el mercado global actual.

Programa emitido por:

- Dev Senior Code LLC.

Con proyección de certificación a través de:

- Florida Global University.

Enfoque con estándares internacionales

Java AI Engineer ha sido estructurado bajo una visión de formación moderna, organizada y orientada a la calidad, incorporando principios asociados a estándares internacionales de enseñanza tecnológica, tales como:

- Formación basada en competencias reales del mercado.
- Aprendizaje progresivo y estructurado.
- Integración de teoría aplicada con construcción práctica.
- Desarrollo de proyectos profesionales.
- Uso de metodologías actuales de ingeniería de software.
- Incorporación estratégica de herramientas de inteligencia artificial.
- Fortalecimiento de habilidades transferibles al entorno global de tecnología.
- Preparación para trabajo remoto y equipos internacionales.
- Enfoque en productividad, escalabilidad y calidad de código.
- Mentalidad profesional orientada a resolver problemas reales de negocio.

Modalidad



Inversión formativa

Este programa ha sido diseñado con una visión de formación tecnológica de alto impacto, orientado a preparar talento competitivo para el mercado global actual.



Gracias al compromiso formativo y al pensamiento filantrópico del ingeniero **Johan Manuel Gordillo Mesa**, el programa será impartido personalmente con el propósito de brindar a más estudiantes la posibilidad de acceder a una formación moderna, seria y de alto nivel.

Certificación



Al finalizar satisfactoriamente el programa, el estudiante podrá optar por el proceso de certificación internacional emitido a través de Florida Global University.

Diploma oficial de participación y aprobación del programa:
Java AI Engineer Developer

Forma de pago del diploma:
El valor del diploma internacional podrá cancelarse durante el transcurso del programa, con opción de pago diferido en hasta 4 cuotas.

Metodología general

El programa tendrá una metodología práctica-profesional, centrada en el aprendizaje progresivo, la construcción de proyectos reales y el desarrollo de competencias aplicadas al mercado tecnológico actual.

- Desarrollo guiado paso a paso.
- Ejercicios prácticos orientados al mundo real.
- Acompañamiento docente continuo.
- Trabajo con proyectos reales.
- Uso estratégico de Cursor AI.
- Construcción de soluciones a partir de especificaciones claras.
- Enfoque en productividad, calidad y criterio técnico.
- Preparación para trabajo profesional y mercado global.

Propuesta de valor

Java AI Engineer reúne en un solo programa:

- Formación profesional en Java desde bases sólidas.
- Backend moderno con Spring Boot.
- APIs REST listas para producción.
- MySQL + MySQL Workbench profesional.
- Seguridad con JWT y roles.
- Docker y despliegue real.
- Integración con OpenAI API y Claude API.
- Arquitectura SaaS empresarial con Java.
- Uso profesional de Cursor AI.
- Enfoque metodológico moderno.
- Portafolio real para empleabilidad internacional.

Perfil del participante

Este programa está dirigido a:

- Personas que desean iniciar su camino en el desarrollo backend profesional con Java.
- Estudiantes que buscan una ruta clara y moderna en tecnología con Java.
- Principiantes que desean pasar de cero a un nivel técnico sólido y empleable.
- Participantes interesados en APIs, automatización e inteligencia artificial aplicada.
- Personas que desean trabajar remoto para empresas nacionales o internacionales.
- Emprendedores que quieren crear productos SaaS con Java.
- Desarrolladores junior que desean actualizarse con herramientas modernas.
- Participantes que buscan una metodología práctica, actual y alineada con el mercado real.

MÓDULO 1

Fundamentos modernos de programación con Java

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 3:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

introduce al estudiante en los fundamentos esenciales de la programación moderna utilizando Java como lenguaje principal. Durante esta primera etapa, el participante construirá una base sólida en pensamiento lógico, estructura de programas y uso de herramientas profesionales utilizadas en la industria tecnológica actual.

Asimismo, desarrollará comprensión inicial sobre la lógica computacional, resolución de problemas, escritura de código limpio y uso estratégico de herramientas modernas como Cursor AI para acelerar el aprendizaje y la productividad.

Este módulo constituye el punto de partida de la ruta formativa y prepara al estudiante para avanzar hacia programación orientada a objetos, bases de datos y desarrollo backend profesional con Java.

Objetivo general del módulo

Desarrollar en el estudiante una base sólida en programación con Java, permitiéndole comprender la lógica esencial del desarrollo de software, escribir programas funcionales y utilizar herramientas modernas de trabajo profesional apoyadas por Cursor AI.

Objetivos específicos del módulo

- Comprender el ecosistema actual del desarrollo de software y el rol del programador moderno.
- Instalar y configurar Java JDK, IntelliJ IDEA, Git, Cursor AI y herramientas profesionales.
- Declarar variables y manipular tipos de datos fundamentales.
- Utilizar operadores para resolver expresiones y cálculos básicos.
- Aplicar estructuras condicionales para controlar decisiones dentro del código.
- Utilizar ciclos para automatizar procesos repetitivos.
- Crear métodos para organizar y reutilizar lógica.
- Escribir código limpio y estructurado siguiendo buenas prácticas iniciales.
- Utilizar Cursor AI como apoyo estratégico para generación, explicación y mejora de código.
- Publicar un proyecto funcional en GitHub.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de desarrollar programas básicos en Java empleando adecuadamente variables, operadores, condicionales, ciclos y métodos, organizando soluciones simples con lógica estructurada, buenas prácticas de desarrollo y uso inicial de herramientas modernas de inteligencia artificial como Cursor AI.

Resultados de aprendizaje esperados
Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Reconocer la estructura básica de un programa en Java.
- Ejecutar programas dentro de un entorno profesional de desarrollo.
- Declarar variables de acuerdo con su tipo de dato.
- Utilizar operadores aritméticos, relacionales y lógicos.
- Aplicar condicionales para resolver escenarios simples.
- Utilizar ciclos para automatizar tareas repetitivas.
- Crear métodos reutilizables.
- Organizar código por clases y módulos simples.
- Utilizar Cursor AI para asistir en generación y mejora de código inicial.
- Publicar proyectos básicos en GitHub.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- Cursor AI
- IntelliJ IDEA / VS Code
- Git
- Terminal o consola
- GitHub

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios prácticos y actividades de seguimiento.
- 20% organización, claridad y calidad del código entregado.
- 20% componente integrador del módulo.

Estructura de clases del Módulo 1

Clase 1
Introducción al programa + entorno profesional + Java setup + Cursor AI setup
Contenidos

- Presentación general del programa.
- Mercado tecnológico actual.
- Rol del Java AI Engineer.
- Instalación de Java JDK.
- Instalación de IntelliJ IDEA / VS Code.
- Configuración inicial de Cursor AI.
- Git y GitHub básico.
- Terminal y comandos esenciales.
- Primer programa en Java.
- Compilación y ejecución inicial.

Clase 2
Variables + tipos de datos + operadores + lógica básica
Contenidos

- Variables y declaración en Java.
- Tipos de datos primitivos.
- Strings y manejo inicial.
- Constantes (final).
- Operadores aritméticos.
- Operadores relacionales.
- Operadores lógicos.
- Conversión de tipos de datos.
- Entrada de datos con Scanner.
- Ejercicios prácticos guiados con Cursor AI.

Clase 3
Condicionales + ciclos + métodos + organización profesional del código
Contenidos

- Condicionales if, else if, switch.
- Ciclos for, while, do while.
- Métodos con parámetros.
- Métodos con retorno.
- Scope de variables.
- Reutilización de lógica.
- Organización por clases simples.
- Separación de responsabilidades.
- Debugging inicial.
- Refactorización con Cursor AI.

Clase 4
Mini proyecto real + CLI App + GitHub + buenas prácticas
Contenidos

- Planeación de mini proyecto real.
- Aplicación por consola (CLI App).
- Menús interactivos.
- Validación básica de entradas.
- Organización del código final.
- Limpieza y legibilidad.
- Uso de Git profesional.
- Publicación en GitHub.
- Presentación técnica del proyecto.
- Retroalimentación final.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios y actividades de seguimiento.
- 20% calidad lógica y organización del código.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 1, el estudiante desarrollará un ejercicio integrador orientado a evidenciar la apropiación de los fundamentos esenciales trabajados durante esta primera etapa formativa.
Este componente académico permitirá valorar la comprensión alcanzada en relación con la estructura básica de un programa en Java, el uso de variables, operadores, estructuras condicionales, ciclos y métodos, así como la capacidad para organizar soluciones simples con lógica, claridad y coherencia.
La valoración se realizará con base en la comprensión de los contenidos estudiados, la consistencia de la solución propuesta, la organización del código y el nivel de dominio demostrado por el estudiante durante esta primera fase del proceso formativo.

Producto a entregar

CLI App funcional en Java publicada en GitHub.

Cierre del módulo 1

Al concluir este módulo, el estudiante habrá consolidado una base inicial en programación con Java, permitiéndole comprender la estructura esencial de un programa, resolver problemas simples con lógica estructurada y avanzar con mayor solidez hacia los módulos posteriores del programa.
Este módulo constituye el punto de partida del proceso formativo y sienta las bases académicas necesarias para el desarrollo de competencias técnicas de mayor complejidad.

MÓDULO 2

Java Backend Foundations

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 3:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

Descripción del módulo

El Módulo 2 profundiza en los fundamentos técnicos necesarios para la construcción de soluciones backend profesionales con Java. Durante esta etapa, el estudiante evolucionará desde programación básica hacia pensamiento estructurado orientado a objetos, diseño de clases y conexión con bases de datos reales.
El participante comprenderá cómo modelar entidades del mundo real mediante objetos, aplicar principios de encapsulación, reutilización y abstracción, así como integrar aplicaciones Java con sistemas gestores de bases de datos utilizando MySQL Workbench y JDBC.
Este módulo representa la transición entre fundamentos de programación y desarrollo backend profesional, preparando al estudiante para ingresar al ecosistema Spring Boot con bases sólidas.

Objetivo general del módulo

Desarrollar en el estudiante competencias sólidas en programación orientada a objetos y persistencia de datos con Java, permitiéndole construir aplicaciones organizadas, escalables y conectadas a bases de datos reales.

Objetivos específicos del módulo

- Comprender la lógica moderna de programación orientada a objetos.
- Diseñar clases, objetos y estructuras reutilizables.
- Aplicar encapsulación y buenas prácticas de diseño.
- Utilizar herencia, interfaces y abstracción profesionalmente.
- Comprender principios iniciales de arquitectura limpia.
- Modelar bases de datos relacionales en MySQL Workbench.
- Diseñar tablas, relaciones y estructuras consistentes.
- Integrar Java con MySQL usando JDBC.
- Construir operaciones CRUD profesionales.
- Utilizar Cursor AI como apoyo para productividad y refactorización.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de construir aplicaciones Java orientadas a objetos conectadas a bases de datos reales, aplicando estructuras profesionales de código, modelado relacional y operaciones CRUD funcionales.

Resultados de aprendizaje esperados

Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Crear clases y objetos aplicados a escenarios reales.
- Organizar software usando encapsulación correcta.
- Aplicar herencia e interfaces en soluciones reutilizables.
- Diseñar estructuras limpias y mantenibles.
- Modelar bases de datos en MySQL Workbench.
- Crear tablas con relaciones profesionales.
- Conectar Java con MySQL mediante JDBC.
- Ejecutar inserciones, consultas, actualizaciones y eliminaciones.
- Organizar proyectos backend iniciales.
- Utilizar Cursor AI como apoyo técnico de desarrollo.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- IntelliJ IDEA / VS Code
- Cursor AI
- MySQL Server
- MySQL Workbench
- JDBC
- Git
- GitHub

Estructura de clases del Módulo 2

Clase 5
POO moderna + clases + objetos + encapsulación real
Contenidos

- Introducción moderna a POO.
- Qué es una clase.
- Qué es un objeto.
- Atributos y métodos.
- Constructores.
- Encapsulación real.
- Getters y setters.
- Organización de entidades reales.
- Modelado orientado a negocio.
- Ejercicios guiados con Cursor AI.

Clase 6
Herencia + interfaces + abstracción + arquitectura limpia inicial
Contenidos

- Herencia en Java.
- Uso correcto de extends.
- Sobreescritura de métodos.
- Polimorfismo inicial.
- Interfaces profesionales.
- Abstracción aplicada.
- Clases abstractas.
- Separación por capas.
- Introducción a Clean Architecture.
- Refactorización con Cursor AI.

Clase 7
MySQL Workbench + SQL moderno + relaciones + modelado real
Contenidos

- Introducción a MySQL.
- Instalación y configuración.
- Uso de MySQL Workbench.
- Creación de bases de datos.
- Tablas y columnas.
- Tipos de datos SQL.
- Llaves primarias.
- Relaciones uno a uno.
- Relaciones uno a muchos.
- Consultas SQL modernas iniciales.

Clase 8
Java + Base de datos + JDBC + CRUD profesional
Contenidos

- Qué es JDBC.
- Configuración de conexión.
- Patrón DAO inicial.
- Insertar registros.
- Consultar registros.
- Actualizar registros.
- Eliminar registros.
- Manejo de excepciones SQL.
- Organización profesional del proyecto.
- Mini sistema CRUD funcional.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios y actividades de seguimiento.
- 20% aplicación técnica de POO y SQL.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 2, el estudiante desarrollará un sistema backend inicial orientado a evidenciar dominio en programación orientada a objetos, modelado de datos y conexión Java con bases de datos reales.
El componente permitirá valorar la comprensión alcanzada en diseño de clases, relaciones entre entidades, uso correcto de MySQL Workbench y construcción de operaciones CRUD funcionales mediante JDBC.
La valoración se realizará con base en calidad técnica, estructura del código, consistencia lógica, modelado relacional y nivel de autonomía demostrado por el estudiante.

Producto a entregar

Sistema CRUD profesional en Java + MySQL publicado en GitHub.

Cierre del módulo 2

Al concluir este módulo, el estudiante habrá consolidado fundamentos backend sólidos con Java, dominando programación orientada a objetos, bases de datos relacionales y conexión profesional entre software y persistencia.
Esta etapa deja al participante preparado para ingresar con ventaja al desarrollo backend moderno con Spring Boot, APIs REST y arquitecturas empresariales.

MÓDULO 3

Backend profesional con Spring Boot

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 3:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

EEl Módulo 3 introduce al estudiante en el ecosistema profesional de desarrollo backend con Spring Boot, uno de los frameworks más demandados del mercado empresarial Java. Durante esta etapa, el participante aprenderá a construir APIs REST modernas utilizando arquitectura por capas, Maven, buenas prácticas de diseño y herramientas reales de producción.
Asimismo, desarrollará dominio inicial en persistencia con JPA y Hibernate, organización de servicios profesionales, documentación automática con Swagger y seguridad backend con autenticación JWT.
Este módulo representa la entrada directa al desarrollo backend profesional, preparando al estudiante para construir productos reales escalables.

Objetivo general del módulo

Desarrollar en el estudiante competencias profesionales para construir APIs backend modernas con Spring Boot, aplicando arquitectura organizada, persistencia de datos, seguridad y documentación técnica.

Objetivos específicos del módulo

- Comprender el ecosistema Spring Boot moderno.
- Crear proyectos backend con Maven profesionalmente.
- Construir APIs REST limpias y escalables.
- Organizar software por capas profesionales.
- Utilizar JPA e Hibernate para persistencia moderna.
- Crear entidades, repositorios y servicios.
- Implementar autenticación con JWT.
- Aplicar roles y control de acceso.
- Documentar APIs con Swagger/OpenAPI.
- Utilizar Docker como base de despliegue moderno.
- Potenciar productividad con Cursor AI.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de construir APIs backend profesionales con Spring Boot, integrando base de datos, seguridad, documentación y buenas prácticas empresariales.

Resultados de aprendizaje esperados

Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Crear proyectos backend con Spring Boot y Maven.
- Construir endpoints REST funcionales.
- Organizar código por controladores, servicios y repositorios.
- Mapear entidades con JPA/Hibernate.
- Conectar APIs con MySQL profesionalmente.
- Implementar login y registro con JWT.
- Aplicar roles y autorización básica.
- Documentar servicios con Swagger.
- Manejar errores y validaciones correctamente.
- Preparar aplicaciones para Docker y despliegue inicial.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- IntelliJ IDEA
- Spring Boot
- Maven
- Cursor AI
- MySQL
- MySQL Workbench
- Swagger / OpenAPI
- Docker
- Git / GitHub

Estructura de clases del Módulo 3

Clase 9
Spring Boot setup + arquitectura backend + Maven + REST APIs
Contenidos

- Introducción a Spring Boot.
- Instalación y configuración.
- Spring Initializr.
- Estructura profesional del proyecto.
- Maven y dependencias.
- Arquitectura por capas.
- Controllers iniciales.
- REST APIs modernas.
- Endpoints GET y POST.
- Productividad con Cursor AI.

Clase 10
Entities + JPA + Hibernate + Repository + Services
Contenidos

- Qué es JPA.
- Hibernate profesional.
- Entities reales.
- Relaciones entre entidades.
- Repository pattern.
- Services layer.
- Inyección de dependencias.
- Consultas básicas.
- DTO iniciales.
- Organización limpia del backend.

Clase 11
JWT Login + Registro + Roles + Spring Security
Contenidos

- Introducción a seguridad backend.
- Spring Security moderno.
- Registro de usuarios.
- Login profesional.
- Generación de JWT.
- Filtros de autenticación.
- Roles USER / ADMIN.
- Protección de rutas.
- Password hashing.
- Testing inicial de seguridad.

Clase 12

Swagger + validaciones + errores + Docker base

Contenidos

- Swagger/OpenAPI setup.
- Documentación automática.
- Validaciones con annotations.
- Manejo global de errores.
- Responses profesionales.
- Buenas prácticas REST.
- Introducción a Docker.
- Dockerfile backend.
- Variables de entorno.
- Preparación para deploy.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios y actividades prácticas.
- 20% implementación técnica de API profesional.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 3, el estudiante desarrollará una API backend profesional orientada a evidenciar dominio del ecosistema Spring Boot, persistencia de datos, autenticación y documentación moderna.
El componente permitirá valorar la capacidad para estructurar proyectos reales, implementar endpoints funcionales, conectar base de datos, proteger rutas con JWT y documentar correctamente los servicios.
La valoración se realizará con base en arquitectura, calidad del código, funcionamiento técnico, seguridad aplicada y claridad profesional del proyecto.

Producto a entregar

API backend profesional con Spring Boot + JWT + MySQL publicada en GitHub.

Cierre del módulo 3

Al concluir este módulo, el estudiante habrá incorporado competencias reales de desarrollo backend profesional con Java y Spring Boot, dominando APIs REST, persistencia moderna y seguridad inicial.
Esta etapa lo deja preparado para evolucionar hacia productos SaaS reales, despliegue online y soluciones comerciales escalables.

MÓDULO 4

Java SaaS Backend Real

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 3:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

El Módulo 4 lleva al estudiante desde APIs backend tradicionales hacia la construcción de productos SaaS reales con Java y Spring Boot. Durante esta etapa, el participante aprenderá a estructurar aplicaciones escalables por módulos, gestionar usuarios reales, perfiles, configuraciones y relaciones entre entidades.
Además, desarrollará funcionalidades comerciales modernas como pagos online, suscripciones recurrentes, webhooks y despliegue en servidores cloud, replicando escenarios reales del mercado tecnológico actual.
Este módulo representa la transición entre desarrollador backend y constructor de productos digitales listos para clientes.

Objetivo general del módulo

Desarrollar en el estudiante competencias para diseñar, construir y desplegar productos SaaS backend reales con Java, aplicando arquitectura escalable, monetización digital y operación en la nube.

Objetivos específicos del módulo

- Comprender la arquitectura moderna de productos SaaS.
- Diseñar sistemas backend modulares y escalables.
- Organizar dominios, paquetes y responsabilidades profesionales.
- Implementar usuarios, perfiles y configuraciones reales.
- Gestionar relaciones complejas entre entidades.
- Integrar sistemas de pago modernos con Stripe.
- Procesar webhooks y eventos externos.
- Construir modelos de suscripción recurrente.
- Desplegar productos en Railway o Render.
- Configurar dominio y monitoreo básico.
- Potenciar productividad con Cursor AI.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de construir productos SaaS backend funcionales con Java, preparados para usuarios reales, monetización y despliegue profesional.

Resultados de aprendizaje esperados
Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Diseñar arquitectura backend para SaaS modernos.
- Separar módulos técnicos y de negocio correctamente.
- Gestionar usuarios y perfiles reales.
- Implementar configuraciones personalizadas.
- Crear relaciones complejas entre entidades.
- Integrar Stripe en backend Java.
- Procesar pagos y suscripciones.
- Configurar webhooks profesionales.
- Desplegar aplicaciones online.
- Gestionar dominio y monitoreo inicial.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- Spring Boot
- IntelliJ IDEA
- Cursor AI
- MySQL / PostgreSQL
- Stripe
- Railway / Render
- Docker
- Git / GitHub
- Postman

Estructura de clases del Módulo 4

Clase 13
Arquitectura SaaS + módulos + separación profesional
Contenidos

- Qué es un SaaS moderno.
- Arquitectura escalable.
- Separación por módulos.
- Dominios de negocio.
- Capas profesionales.
- Organización enterprise.
- Configuración avanzada del proyecto.
- Buenas prácticas backend SaaS.
- Refactorización con Cursor AI.
- Planeación de producto real.

Clase 14
Usuarios + perfiles + settings + relaciones reales
Contenidos

- Gestión avanzada de usuarios.
- Perfiles de usuario.
- Configuraciones personalizadas.
- Preferencias del sistema.
- Relaciones OneToMany.
- Relaciones ManyToMany.
- Seguridad de datos.
- CRUD profesional de usuarios.
- DTOs avanzados.
- Testing funcional inicial.

Clase 15
Pagos + Stripe + webhooks + suscripciones
Contenidos

- Introducción a Stripe.
- Integración con Spring Boot.
- Checkout Sessions.
- Pagos únicos.
- Suscripciones mensuales.
- Webhooks profesionales.
- Estados de pago.
- Activación de planes.
- Persistencia de eventos.
- Seguridad financiera inicial.

Clase 16
Deploy producción + Railway / Render + dominio + monitoreo
Contenidos

- Preparación para producción.
- Variables de entorno.
- Deploy en Railway.
- Deploy en Render.
- Conexión base de datos cloud.
- Logs de producción.
- Monitoreo básico.
- Dominio personalizado.
- Correcciones post deploy.
- Checklist profesional final.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios prácticos aplicados.
- 20% implementación SaaS funcional.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 4, el estudiante desarrollará un backend SaaS funcional orientado a evidenciar dominio en arquitectura modular, usuarios reales, monetización y despliegue cloud.
El componente permitirá valorar la capacidad para construir productos comerciales reales, integrar pagos online y operar aplicaciones listas para usuarios.
La valoración se realizará con base en arquitectura, funcionamiento técnico, experiencia de producto, escalabilidad y nivel profesional de implementación.

Producto a entregar

SaaS backend online con pagos y usuarios reales publicado en GitHub.

Cierre del módulo 4

Al concluir este módulo, el estudiante habrá desarrollado competencias reales para construir productos SaaS backend con Java, integrando usuarios, pagos y despliegue profesional.
Esta etapa lo posiciona como desarrollador capaz de crear software comercial listo para clientes y avanzar hacia inteligencia artificial aplicada a productos reales.

MÓDULO 5

AI Engineer Java Builder

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 9:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

El Módulo 5 introduce al estudiante en el perfil moderno de Java AI Engineer, integrando inteligencia artificial aplicada al desarrollo backend profesional. Durante esta etapa, el participante aprenderá a utilizar herramientas de productividad avanzada, acelerar flujos de trabajo con Cursor AI e incorporar modelos de IA dentro de aplicaciones reales construidas con Java.
Asimismo, desarrollará soluciones inteligentes como asistentes internos, automatización operativa, generación de contenido y funcionalidades premium para productos SaaS.
Este módulo representa la evolución desde backend developer tradicional hacia ingeniero capaz de construir software potenciado por IA.

Objetivo general del módulo

Desarrollar en el estudiante competencias para integrar inteligencia artificial moderna dentro de productos backend construidos con Java, utilizando herramientas actuales de productividad y APIs de modelos avanzados.

Objetivos específicos del módulo

- Comprender el rol actual del Java AI Engineer.
- Utilizar Cursor AI como copiloto profesional de desarrollo.
- Diseñar prompts técnicos orientados a software real.
- Acelerar debugging, refactorización y documentación con IA.
- Integrar OpenAI API dentro de backend Java.
- Integrar Claude API en flujos profesionales.
- Construir endpoints inteligentes con Spring Boot.
- Automatizar procesos internos con IA.
- Crear funcionalidades premium para SaaS modernos.
- Aplicar IA como ventaja competitiva de negocio.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de construir soluciones backend con Java potenciadas por inteligencia artificial moderna, listas para escenarios reales de mercado.

Resultados de aprendizaje esperados

Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Utilizar Cursor AI como developer profesional.
- Crear prompts técnicos efectivos.
- Integrar modelos de IA en Java.
- Diseñar endpoints backend inteligentes.
- Automatizar procesos repetitivos.
- Crear asistentes internos empresariales.
- Implementar generación automática de contenido.
- Construir chatbots iniciales de soporte.
- Diseñar features premium con IA.
- Potenciar productos SaaS existentes.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- Spring Boot
- IntelliJ IDEA
- Cursor AI
- OpenAI API
- Claude API
- Postman
- Docker
- GitHub
- Railway / Render

Estructura de clases del Módulo 5

Clase 17
Cursor AI workflow profesional + productividad real para developers
Contenidos

- Introducción moderna a Cursor AI.
- Configuración profesional.
- Workflows de alto rendimiento.
- Refactorización guiada por IA.
- Debugging asistido.
- Generación de tests iniciales.
- Documentación automática.
- Pair programming con IA.
- Productividad diaria real.
- Buenas prácticas de uso.

Clase 18
OpenAI API + Claude API + integración backend en Java
Contenidos

- Introducción a APIs de IA.
- Tokens y costos.
- Variables seguras.
- Integración OpenAI en Spring Boot.
- Integración Claude API.
- Consumo HTTP profesional.
- Manejo JSON responses.
- Fallback entre modelos.
- Logging y control básico.
- Casos reales de negocio.

Clase 19
Chatbot soporte + generación automática + features IA
Contenidos

- Diseño de chatbot soporte.
- Flujos conversacionales básicos.
- Base de prompts reusable.
- Generación automática de emails.
- Respuestas a clientes.
- Resumen de información.
- Clasificación de tickets.
- IA para atención interna.
- Features premium SaaS.
- Valor comercial de IA.

Clase 20

Automatización empresarial + IA aplicada a productos SaaS

Contenidos

- Automatización de procesos internos.
- IA para backoffice.
- Extracción de datos.
- Generación de reportes.
- Procesamiento documental inicial.
- Scoring básico automatizado.
- IA para productividad empresarial.
- Roadmap de features futuras.
- Escalabilidad de soluciones IA.
- Arquitectura práctica inicial.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% ejercicios prácticos aplicados.
- 20% integración técnica de IA.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 5, el estudiante desarrollará una solución backend en Java con inteligencia artificial integrada, orientada a evidenciar dominio técnico del perfil Java AI Engineer.
El componente permitirá valorar la capacidad para integrar modelos modernos, automatizar procesos y crear funcionalidades reales con valor comercial.
La valoración se realizará con base en innovación aplicada, arquitectura técnica, funcionamiento del sistema y nivel profesional alcanzado.

Producto a entregar

Backend Java con IA funcional publicado en GitHub.

Cierre del módulo 5

Al concluir este módulo, el estudiante habrá evolucionado hacia un perfil moderno de Java AI Engineer, capaz de combinar backend profesional con inteligencia artificial aplicada.
Esta etapa lo posiciona por encima del developer tradicional y lo prepara para construir productos de nueva generación orientados al mercado global.

MÓDULO 6

Perfil Global + Proyecto Final

- **Programa: Java AI Engineer.**
- **Duración del módulo: 4 semanas.**
- **Intensidad: 4 clases.**
- **Frecuencia: 1 clase semanal.**
- **Horario: Sábado — 3:00 PM (hora base Miami, EE. UU.)**
- **Total de horas del módulo: 8 horas.**

El Módulo 6 representa la fase final del programa y está orientado a consolidar al estudiante como perfil competitivo para el mercado global. Durante esta etapa, el participante integrará todo lo aprendido en un proyecto final de nivel profesional, aplicando backend moderno con Java, arquitectura SaaS e inteligencia artificial real.
Además, trabajará en posicionamiento laboral estratégico mediante construcción de portafolio, optimización de GitHub, CV técnico, LinkedIn profesional y preparación para procesos de selección nacionales e internacionales.
Este módulo transforma conocimiento técnico en oportunidades reales de empleo, freelancing o emprendimiento tecnológico.

Objetivo general del módulo

Consolidar al estudiante como Java AI Engineer competitivo para el mercado laboral global, mediante un proyecto final profesional y una estrategia clara de posicionamiento técnico.

Objetivos específicos del módulo

- Integrar conocimientos adquiridos en un proyecto final real.
- Diseñar arquitectura profesional de producto completo.
- Utilizar Cursor AI para acelerar calidad y entrega final.
- Mejorar estándares de código y presentación técnica.
- Construir portafolio competitivo internacional.
- Optimizar perfil GitHub profesional.
- Crear CV técnico orientado a reclutamiento real.
- Optimizar LinkedIn para mercado global tech.
- Prepararse para entrevistas técnicas modernas.
- Diseñar roadmap de crecimiento hacia seniority.
- Comprender rutas de empleo remoto y freelancing.

Competencia del módulo

Al finalizar este módulo, el estudiante estará en capacidad de presentar un producto backend profesional con IA integrada y posicionarse estratégicamente para empleo, freelancing o emprendimiento tecnológico.

Resultados de aprendizaje esperados

Al concluir este módulo, el estudiante podrá:

- Entregar un proyecto final profesional funcional.
- Defender arquitectura y decisiones técnicas.
- Mostrar portafolio atractivo para reclutadores.
- Optimizar repositorios GitHub correctamente.
- Presentar CV técnico moderno.
- Tener LinkedIn competitivo.
- Prepararse para entrevistas backend Java.
- Aplicar a oportunidades remotas globales.
- Definir ruta de crecimiento profesional.
- Comercializar software propio si lo desea.

Herramientas del módulo

- Java JDK
- Spring Boot
- IntelliJ IDEA
- Cursor AI
- GitHub
- LinkedIn
- Canva / herramientas CV
- Docker
- Railway / Render
- OpenAI API / Claude API

Estructura de clases del Módulo 6

Clase 21
Proyecto enterprise architecture + planificación profesional
Contenidos

- Definición del proyecto final.
- Alcance funcional realista.
- Arquitectura enterprise inicial.
- Módulos del sistema.
- Base de datos final.
- Roadmap de desarrollo.
- Sprint técnico inicial.
- Criterios de calidad.
- Organización profesional del trabajo.
- Uso estratégico de Cursor AI.

Clase 22
Construcción final guiada con Cursor AI + calidad real
Contenidos

- Desarrollo intensivo del proyecto.
- Pair programming con IA.
- Refactorización final.
- Debugging avanzado.
- Mejoras de performance básicas.
- Limpieza de arquitectura.
- Buenas prácticas enterprise.
- Testing funcional final.
- Documentación técnica.
- Preparación demo final.

Clase 23
Portafolio elite + GitHub + CV + LinkedIn global tech
Contenidos

- Portafolio estratégico.
- Repositorios atractivos.
- README profesional.
- GitHub orientado a reclutamiento.
- CV técnico moderno.
- LinkedIn optimizado.
- Marca profesional digital.
- Networking tech real.
- Presentación personal técnica.
- Aplicación a vacantes reales.
-

Clase 24
Mercado internacional + entrevistas + roadmap senior
Contenidos

- Mercado global actual.
- Roles backend Java demandados.
- Cómo aplicar remoto.
- Freelancing internacional.
- Entrevistas técnicas comunes.
- Preguntas de Spring Boot y Java.
- Negociación inicial salarial.
- Roadmap mid level.
- Roadmap senior.
- Próximos pasos profesionales.

Estrategia de evaluación del módulo

- 30% participación y desempeño en clase.
- 30% avance técnico del proyecto final.
- 20% calidad profesional de entrega.
- 20% componente integrador del módulo.

Componente integrador del módulo

Al finalizar el Módulo 6, el estudiante desarrollará y presentará un proyecto final profesional orientado a evidenciar dominio completo del perfil Java AI Engineer.
El componente permitirá valorar arquitectura, backend funcional, integración de IA, calidad técnica, presentación profesional y preparación para mercado laboral real.
La valoración se realizará con base en funcionalidad, criterio técnico, nivel profesional del producto y capacidad de proyección laboral.

Producto a entregar

Producto backend con IA listo para vender o conseguir empleo.

Cierre del módulo 6

Al concluir este módulo, el estudiante habrá completado una ruta intensiva de seis meses orientada a convertirlo en un perfil moderno, competitivo y actualizado como Java AI Engineer.
Contará con bases sólidas en Java, backend profesional, arquitectura SaaS, integración de IA y posicionamiento laboral internacional para competir en el mercado actual.



RawCode

dev Senior Code

FLORIDA GLOBAL UNIVERSITY

CCEL Center of Education and Leadership